CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Quand f^2 diagonalisable entraîne f diagonalisa

Énoncé

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. On suppose f diagonalisable. Montrer que f^2 est diagonalisable et que $\ker f = \ker f^2$.

On étudie désormais la réciproque.

1. On suppose f^2 diagonalisable, de valeurs propres deux à deux distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. Montrer que $(X^2 - \lambda_1) \cdots (X^2 - \lambda_p)$ annule f.
2. On suppose f^2 diagonalisable et f bijectif. Montrer que f est diagonalisable.
3. On suppose f^2 diagonalisable et $\ker f = \ker f^2$. Montrer que f est diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur $\mathbb{C}$, tout nombre a une racine carrée.

Ce qu'on te demande. Fabriquer un polynôme annulateur de f à partir de celui de f^2, puis vérifier qu'il est à racines simples.

Corrigé

Q1 · f^2 diagonalisable

Soit $\mathcal{B}$ une base où $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Alors

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f^2) = D^2 = \mathrm{diag}(\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2),$$

qui est diagonale : f^2 est diagonalisable.

Q1 · ker f = ker f²

$\ker f \subset \ker f^2$: si $f(x) = 0$, alors $f^2(x) = f(0) = 0$.

Réciproque. Soit x de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ dans $\mathcal{B}$. Alors

$$f^2(x) = 0 \iff \begin{pmatrix} \lambda_1^2 x_1 \\ \vdots \\ \lambda_n^2 x_n \end{pmatrix} = 0 \iff \forall k,\ \lambda_k^2 x_k = 0$$

$$\iff \forall k,\ (\lambda_k = 0 \text{ ou } x_k = 0) \iff \forall k,\ \lambda_k x_k = 0$$

$$\iff f(x) = 0.$$

$$\ker f = \ker f^2.$$

Q2 · Un annulateur de f

f^2 est diagonalisable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$: dans une base adaptée, sa matrice est $D = \operatorname{diag}(\lambda_1 I_{r_1}, \dots, \lambda_p I_{r_p})$, et le polynôme $P = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_p)$ annule D :

$$P(D) = \operatorname{diag}\left(P(\lambda_1) I_{r_1}, \dots, P(\lambda_p) I_{r_p}\right) = 0.$$

Donc $P(f^2) = 0$. Or $P(f^2) = Q(f)$ avec $Q(X) = P(X^2)$:

$$Q = (X^2 - \lambda_1) \cdots (X^2 - \lambda_p) \text{ annule } f.$$

Q3 · Factoriser Q

f est bijectif, donc f^2 aussi, et 0 n'est pas valeur propre de f^2 : tous les λ_k sont non nuls. Sur $\mathbb{C}$, on choisit δ_k avec $\delta_k^2 = \lambda_k$; alors $\delta_k \neq 0$ et

$$Q = \prod_{k=1}^{p} (X^2 - \delta_k^2)$$

$$= \prod_{k=1}^{p} (X - \delta_k)(X + \delta_k).$$

Q est scindé. Il reste à voir que ses $2p$ racines $\pm\delta_k$ sont distinctes.

Q3 · Racines simples

Si $\varepsilon\delta_k = \varepsilon'\delta_{k'}$, en élevant au carré : $\delta_k^2 = \delta_{k'}^2$, soit $\lambda_k = \lambda_{k'}$, donc $k = k'$ (valeurs propres distinctes). Puis $\varepsilon\delta_k = \varepsilon'\delta_k$ avec $\delta_k \neq 0$ donne $\varepsilon = \varepsilon'$. Les racines de Q sont donc deux à deux distinctes.

$$Q \text{ scindé à racines simples annule } f : f \text{ est diagonalisable.}$$

Q4 · Le cas où 0 est valeur propre

Si f est bijectif, Q3 conclut. Sinon $\ker f \neq \{0\}$, donc 0 est valeur propre de f, donc de f^2 : on numérote pour avoir $\lambda_1 = 0$, et $\lambda_2, \dots, \lambda_p$ sont non nuls. Avec $\delta_k^2 = \lambda_k$:

$$Q = X^2 \prod_{k=2}^{p} (X - \delta_k)(X + \delta_k).$$

Les polynômes X^2, $X - \delta_k$, $X + \delta_k$ ($k \geqslant 2$) sont deux à deux premiers entre eux (pas de racine commune, comme en Q3). Le lemme des noyaux, avec $Q(f) = 0$:

$$E = \ker f^2 \oplus \bigoplus_{k=2}^{p} \Big(\ker(f - \delta_k \mathrm{Id}) \oplus \ker(f + \delta_k \mathrm{Id}) \Big).$$

Q4 · Conclure avec ker f = ker f²

Par hypothèse $\ker f^2 = \ker f = E_0(f)$. Donc

$$E = \ker f \oplus \bigoplus_{k=2}^{p} \Big(\ker(f - \delta_k \mathrm{Id}) \oplus \ker(f + \delta_k \mathrm{Id}) \Big).$$

Chaque morceau est un sous-espace propre de f (ou réduit à $\{0\}$). E est somme directe de sous-espaces propres de f :

f est diagonalisable.

L'hypothèse $\ker f = \ker f^2$ est nécessaire : contre-exemple $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, avec $N^2 = 0$.

Le piège

Croire que f^2 diagonalisable suffit. La matrice nilpotente $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ montre le contraire : c'est la valeur propre 0 qui pose problème, car X^2 a une racine double.

La méthode

Si P annule f^2, alors $P(X^2)$ annule f. Puis vérifier « scindé à racines simples », en isolant à part la valeur propre 0.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \exists P \text{ scindé à racines simples, } P(u) = 0.$$

$$P \text{ à racines simples} \iff P \wedge P' = 1.$$

- **Lemme des noyaux.**

$$P \wedge Q = 1 \implies \ker(PQ)(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u).$$

$$P_1, \dots, P_r \text{ deux à deux premiers entre eux} \implies \ker(P_1 \cdots P_r)(u) = \bigoplus_{k=1}^{r} \ker P_k(u).$$